

ING6204 - Fundamentos de Arquitectura de Computadoras

Ingeniería en Informática

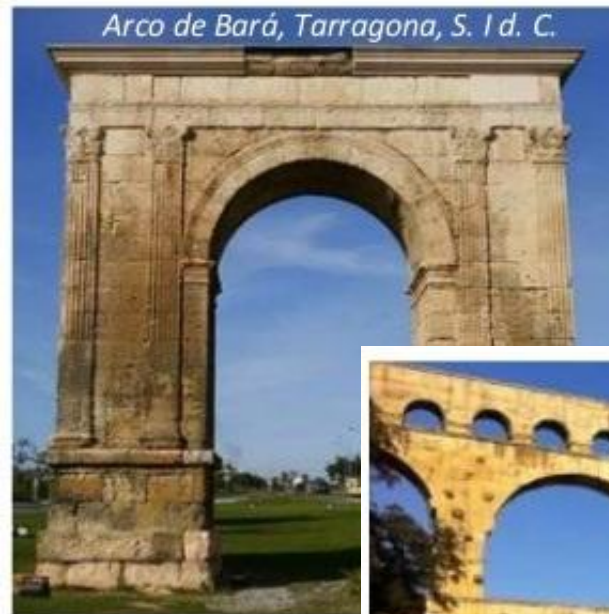
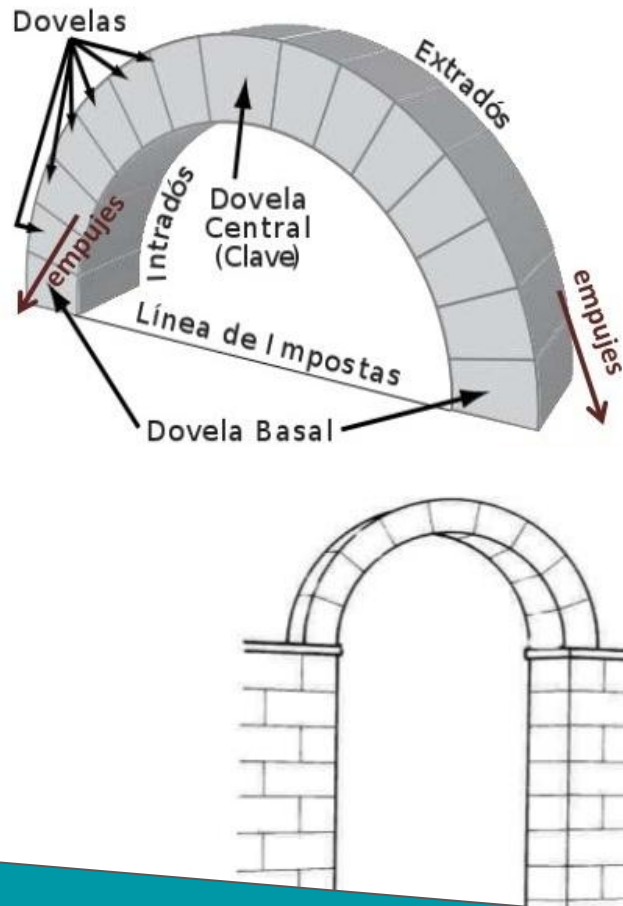
2do cuatrimestre - 2025

Objetivos de la materia

¿Qué se estudia en esta materia?

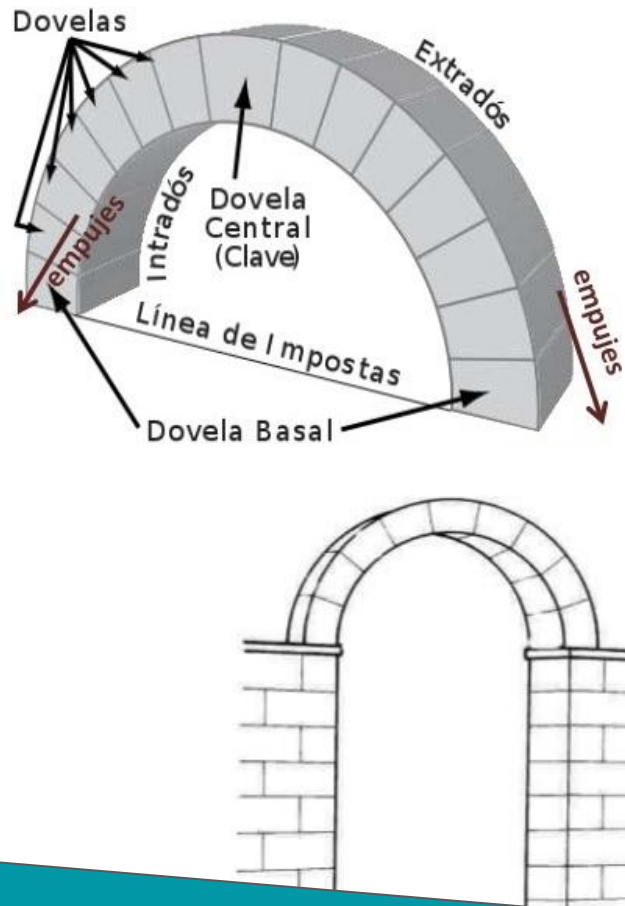
Objetivos de la materia

La mayoría de las personas cree que estudiamos...



Objetivos de la materia

La mayoría de las personas cree que estudiamos...



Docentes

- **Lic. Pablo A. Montini**
 - Teóricas: Jueves 17:30 - 19:30 hrs (Aula 01)
 - montini@fi.mdp.edu.ar
- **Ing. Juan I. Iturriaga y Ing. Franco Lanzillotta**
 - Prácticas: Lunes 17:00 - 20:00 hrs (Aula 01)
 - juaniturriaga@fi.mdp.edu.ar y flanzi@fi.mdp.edu.ar
 - Erik Borgnia Giannini y Francisco Verón
- Nos pueden contactar por medio del **Campus de la Facultad** (Moodle)
 - <https://ingenieria.campus.mdp.edu.ar/>

Correlativas

- **Pre-correlativas**

- INGF101 - Física A
- ING6202 - Programación B

- **Post-correlativas**

- ING6208 - Fundamentos de Sistemas Operativos
- ING6303 - Fundamentos de Lenguajes Formales

Objetivos de la materia

La asignatura da un panorama general de la arquitectura de una computadora

Se considera este estudio desde una óptica de niveles o capas

- análisis de los microprocesadores y su funcionamiento
- interacción del microprocesador con los dispositivos periféricos
- programación de una aplicación en lenguaje ensamblador

Objetivos de la materia

Al aprobar la materia, el alumno:

- Conoce el funcionamiento de los microprocesadores
- Identifica las diferentes arquitecturas de los microprocesadores
- Conoce y caracteriza los distintos componentes de un computador
- Caracteriza las técnicas de manejo de memoria virtual y caché
- Programa en lenguaje assembler

Evaluación y Aprobación

- Durante la cursada el alumno deberá:
 - Resolver las guías de TPs
 - Implementar una MV que ejecute programas assembler
 - Rendir evaluaciones de teoría, práctica y MV
- Los conceptos serán evaluados en exámenes escritos y orales calificando su rendimiento con una escala de 1 a 10
 - Los alumnos que obtengan una nota de 5 (cinco) o más en cada evaluación, y el cálculo de la nota promedio sea 7 (siete) o mayor, promociona la materia.
 - Para aquellos alumnos que obtenga una nota promedio entre 4 y 6, deberán rendir totalizador
 - Si la nota promedio obtenida es inferior a 4, deberán aprobar el recuperatorio para regularizar
 - La nota promedio se calcula de la siguiente manera:
 - $40\% * \text{NotaTeoria} + 40\% * \text{NotaPractica} + 20\% * \text{NotaMV} = \text{NotaPromedio}$

Calendario de evaluaciones

Semana del 22/SEP Evaluación MV Parte I

Semana del 27/OCT Evaluación MV Parte II

Lunes 03/NOV Parcialito

Lunes 17/NOV Parcial Práctica

Jueves 20/NOV Parcial Teoría

Lunes 01/DIC Recuperatorio Teoría y/o Práctica

Jueves 04/DIC Recuperatorio MV

Bibliografía

- Organización de computadoras: un enfoque estructurado, Tanenbaum, Andrew S., PrenticeHall Hispanoamericana, México, ISBN:9688802387
- Arquitectura de computadores: un enfoque cuantitativo, Hennessy, John L.; Patterson, David A., McGrawHill, Madrid, ISBN:8476159129
- Organización y Arquitectura de Computadores, William Stallings, Pearson Educación, ISBN:8489660824
- Guide to RISC Processors for Programmers and Engineers, Sivarama Dandamudi, Springer, ISBN:0387210172
- Estructura y programación del 8086, Real Saez, Jorge, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, ISBN:8477212651
- Assembler: inside & out, Hahn, Harley, Osborne McGrawHill, California, ISBN:0078818427
- Microprocesadores Intel avanzados: 80286, 80386, 80486, Brey, Barry B., Megabyte, México, ISBN:9681849167

ING6204 - Fundamentos de Arquitectura de Computadoras

Ingeniería en Informática

2do cuatrimestre - 2025